

第1章 振动 Oscillations

§ 1 简谐运动的描述

§ 2 旋转矢量与相

§ 3 简谐振动的动力学方程

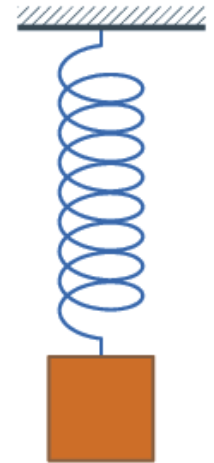
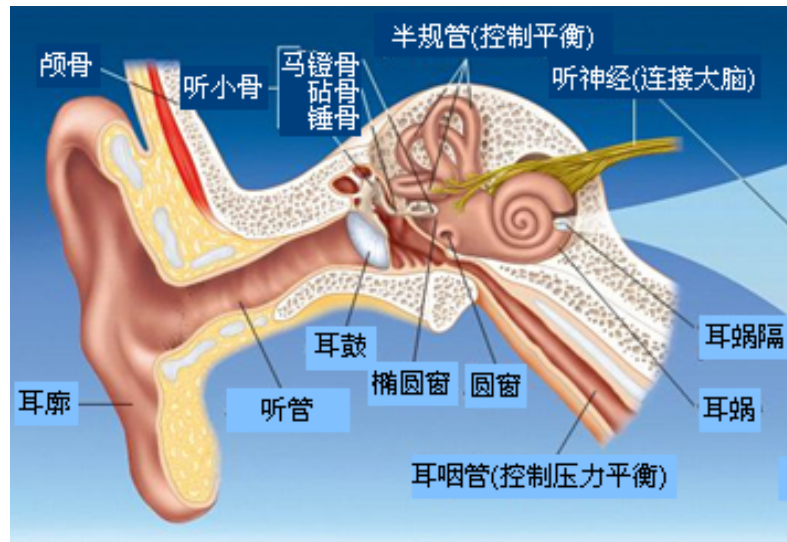
§ 4 简谐振动系统的能量

§ 5 简谐振动的合成

§ 6 阻尼振动、受迫振动与共振

振动概述

振动是一种往复运动，是常见的运动形式。



振动发生在稳定的平衡点附近、具有周期性。

振动有各种不同的形式

机械振动、电磁振动...

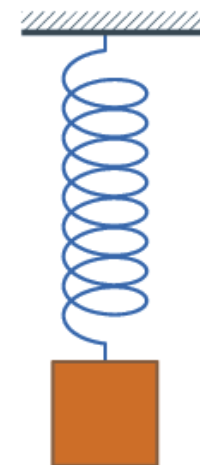
广义振动：

任一物理量(如位移、电流等)在某一数值附近反复变化。

机械振动：

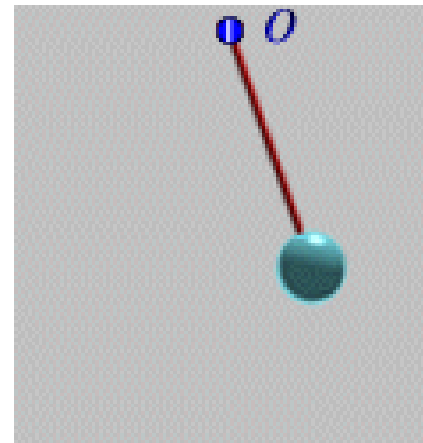
物体位置随时间做周期性变化。

物体在某一位置附近所做的来回往复性运动。

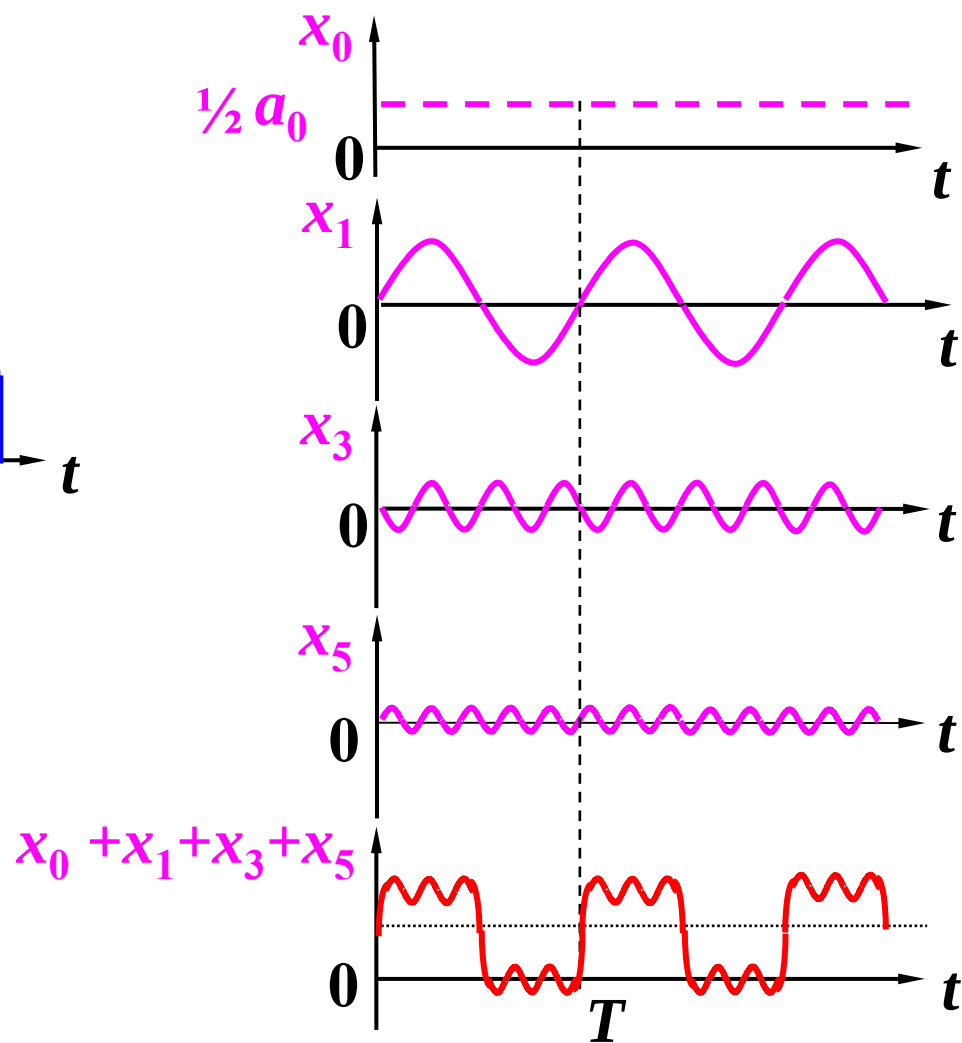
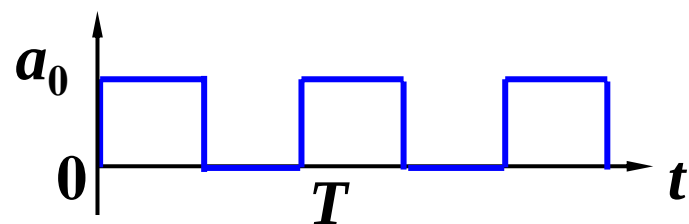


§ 1 简谐运动的描述

Simple Harmonic Motion



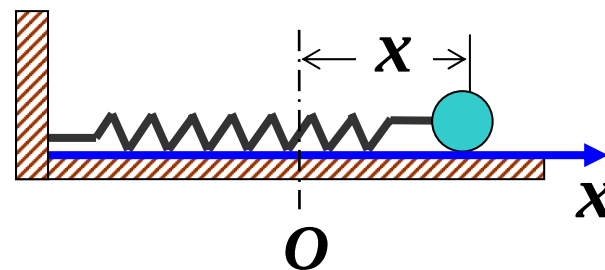
例如对方波:



一、简谐运动(SHM)

弹簧振子偏离平衡位置的位移 $x(t)$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$



定义：物体偏离平衡位置的位移（或角位移）按余弦（或正弦）规律随时间变化，这种运动就叫做简谐运动。

特点：(1) $x-t$ 为余弦（或正弦）函数、等幅振动

(2) 周期性 $x(t) = x(t + T)$

二、描述简谐运动的特征量

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

1. 振幅 A : 离开平衡位置的最大距离.

2. 周期 T : 振动往复一次所需的时间。

频率 ν : 单位时间内振动往复的次数(Hz).

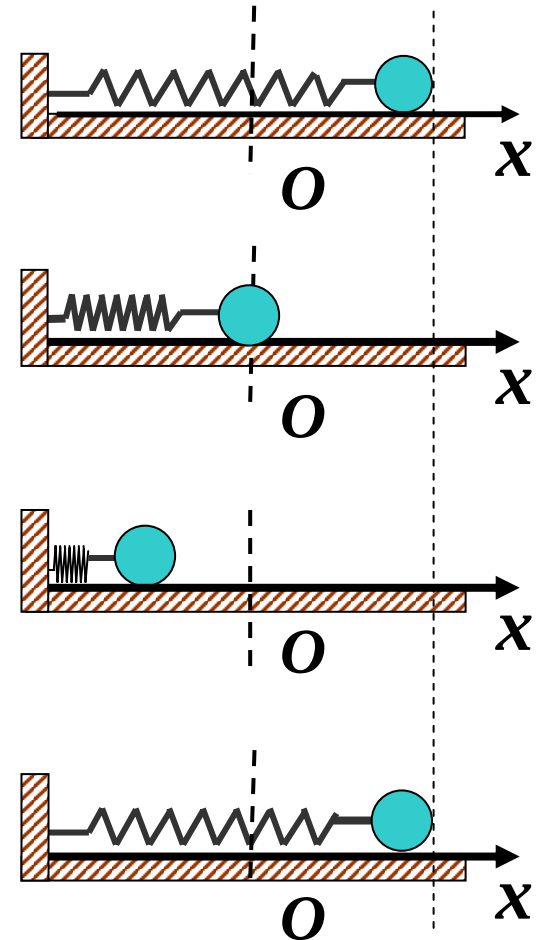
$$\nu = 1/T$$

角频率 ω : 2π 秒内振动往复的次数.

$$\omega = 2\pi / T = 2\pi \nu$$

3. **相位**: $(\omega t + \varphi)$

φ : $t = 0$ 时刻的相位 — 初相。



三、简谐运动的速度和加速度

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 x$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

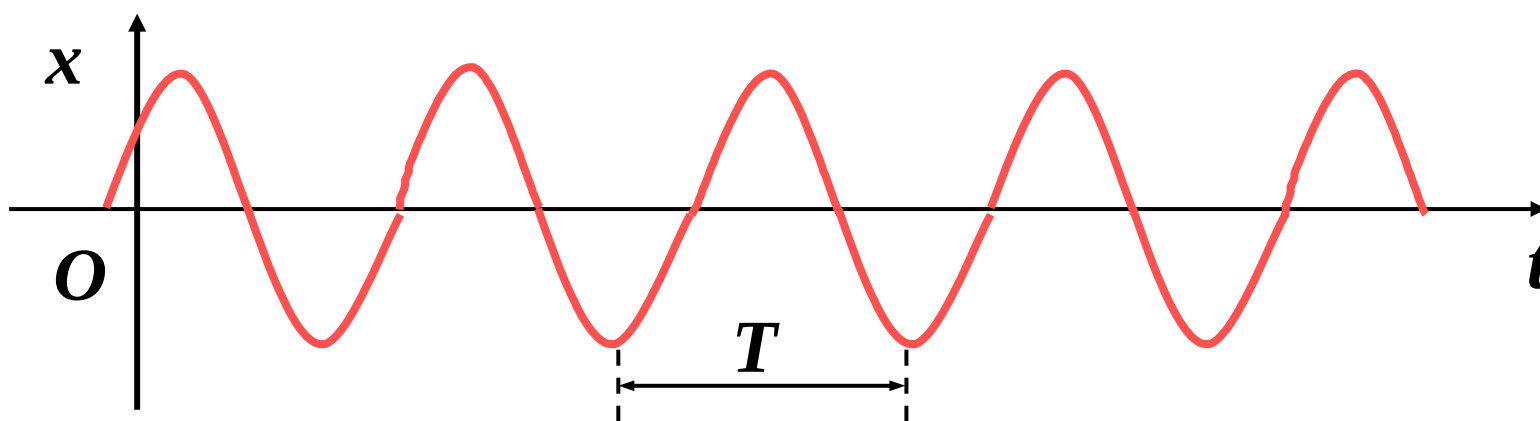
简谐振动中加速度和偏离平衡位置的位移大小成正比，方向相反。

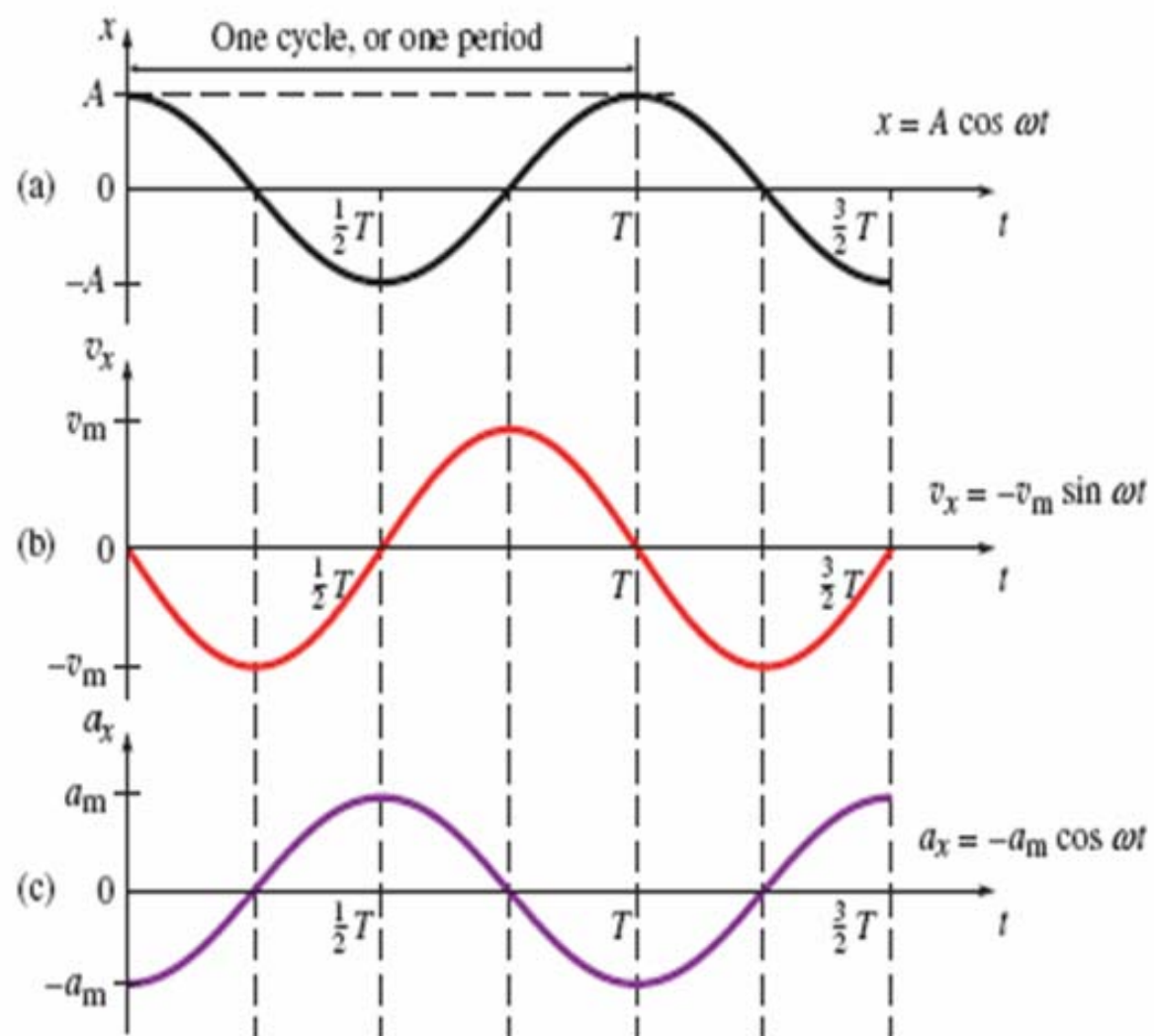
广义地说：若任一物理量随时间按正弦或余弦规律变化

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \omega^2 Q = 0 \quad \text{此量在做简谐振动。}$$

四、简谐运动的 x 、 v 、 $a - t$ 图

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$





例：一质点做简谐振动。已知振幅为 A ，角频率为 ω ， $t=0$ 时刻，质点位于 $\frac{1}{2}A$ 处，沿 x 轴正向运动，求：初相及简谐振动表达式。

解： $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

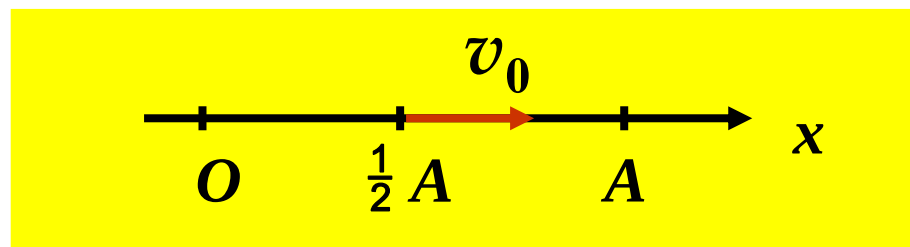
$t=0, x_0 = \frac{1}{2}A$

$\frac{1}{2}A = A \cos \varphi \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \varphi = \pm \frac{1}{3}\pi$

$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi)$

$t=0, v_0 = -A \omega \sin \varphi \quad \left\{ \begin{array}{ll} \varphi = +\frac{1}{3}\pi & v_0 < 0 \quad (\text{舍}) \\ \varphi = -\frac{1}{3}\pi & v_0 > 0 \end{array} \right.$

$x(t) = A \cos(\omega t - \frac{1}{3}\pi)$



§ 2 旋转矢量与相

1. 简谐运动与圆周运动

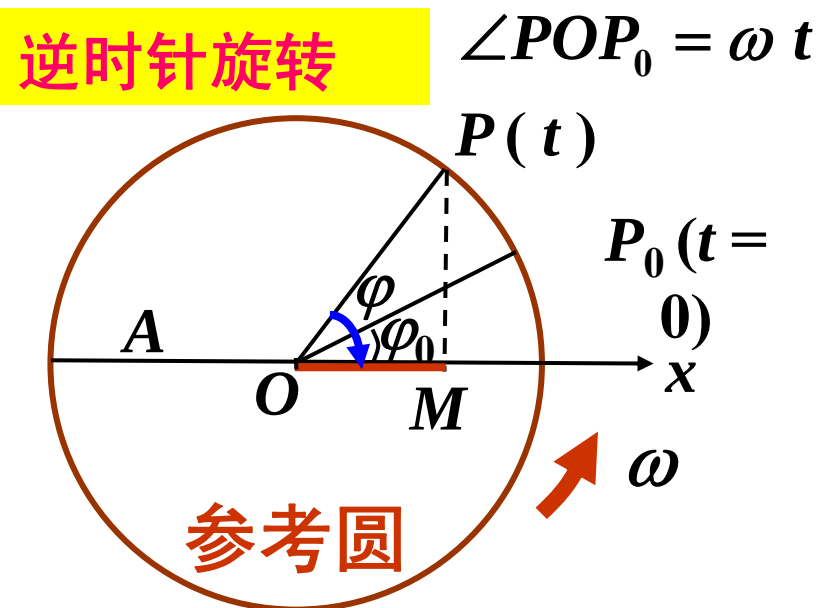
❖ 位移 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

圆的半径 A — 振动的振幅

圆周运动的角速度 ω — 振动的角频率

OP_0 与 x 轴的夹角 φ_0 — 初相

OP 与 x 轴的夹角 φ — 相位



❖ 速度

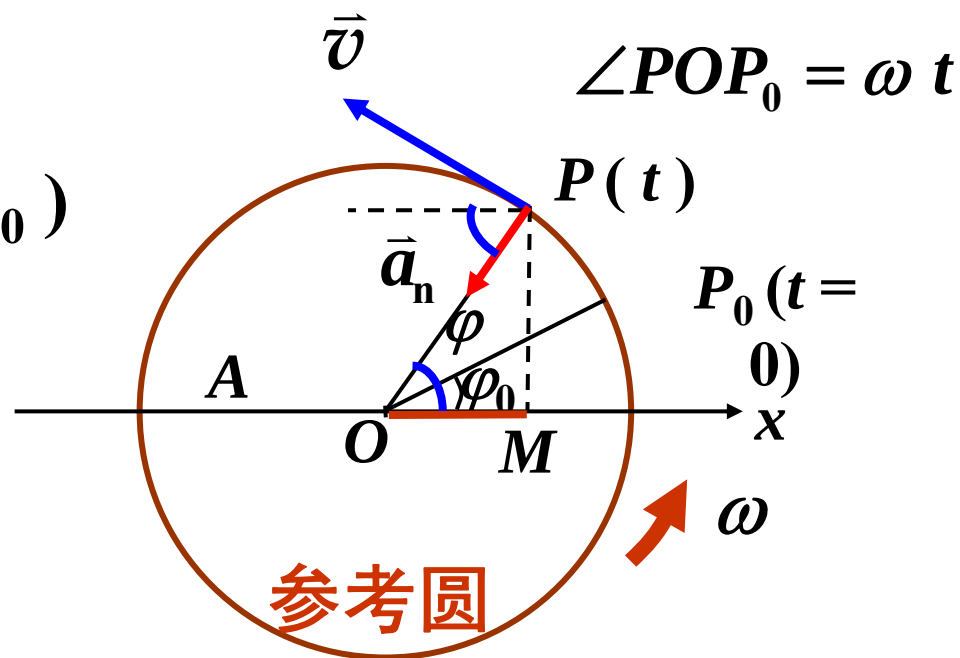
在 x 轴上的投影

$$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$$

❖ 向心加速度

在 x 轴上的投影

$$a = -A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0)$$

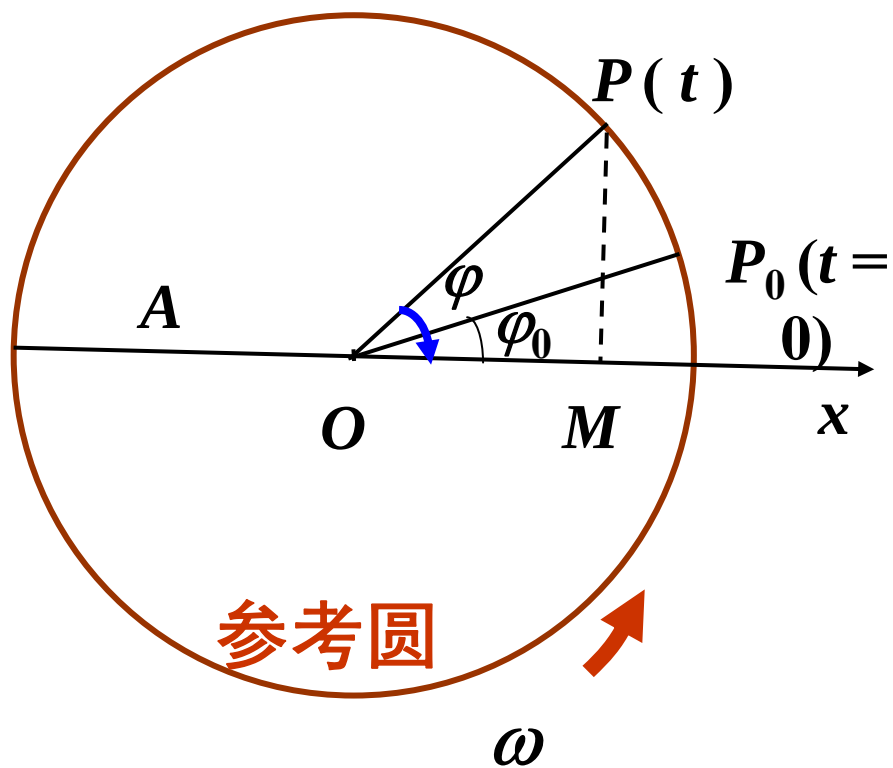


逆时针旋转

2. 旋转矢量

简谐振动

A 、 ω 、 φ_0



对于简谐振动 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

旋转矢量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 以匀角速度 ω 逆时针旋转.

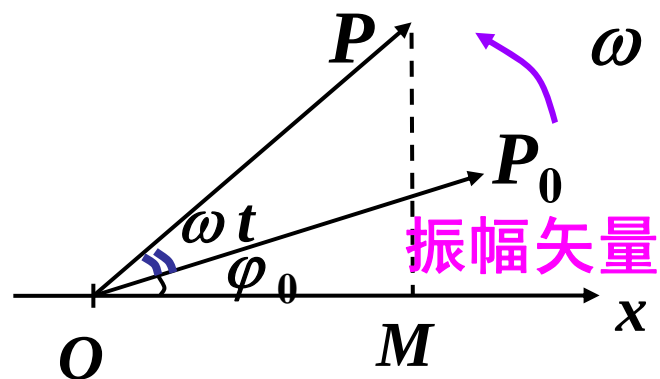
$|\overrightarrow{OP}| = A$ $t = 0$, $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的夹角 φ_0

t 时刻, $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的夹角 $(\omega t + \varphi_0)$.

端点 P 在 x 轴上的投影点 M 的运动是简谐振动.

简谐振动 $\longleftrightarrow$ 旋转矢量

旋转矢量表示法 相量图法

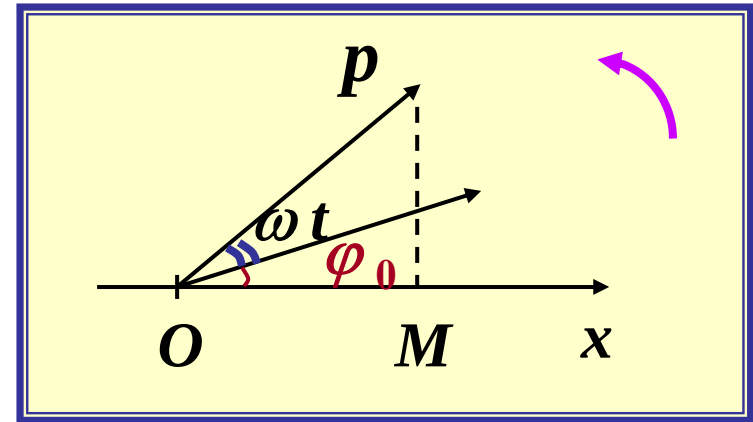


$$x = A \cos (\omega t + \varphi_0)$$

3. 相与相差

❖ 相 $\varphi = \omega t + \varphi_0$

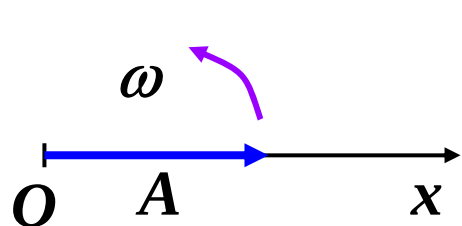
对于确定的振动，相随时间增大。



几何意义： t 时刻旋转矢量与 x 轴的夹角。

一定的相对应着确定的运动状态 $\begin{cases} x \\ v \\ a \end{cases}$

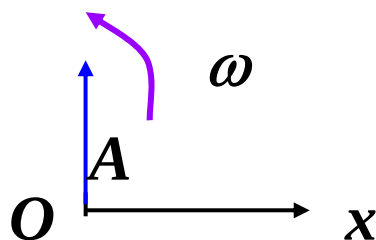
一定的相对应着确定的运动状态 $\begin{cases} x \\ v \\ a \end{cases}$



$$\varphi = 0$$

$$x = A$$

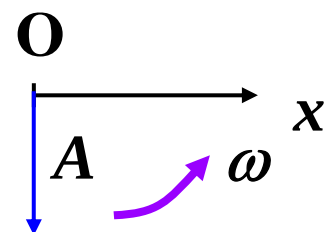
$$v = 0$$



$$\varphi = \pi/2$$

$$x = 0$$

$$v = -v_m = -\omega A$$



$$\varphi = 3\pi/2$$

$$x = 0$$

$$v = v_m = \omega A$$

❖ 相差

比较两个同频率的简谐振动的步调。

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

定义相差: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega t + \varphi_{20}) - (\omega t + \varphi_{10})$

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10}$$

初相差

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta\varphi = 0, (\pm 2k\pi) \\ \Delta\varphi = \pi, \pm(2k+1)\pi \\ \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0 \\ \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 < 0 \end{array} \right.$$

两个振动同步、**同相**。 $k=0,1,2\cdots$

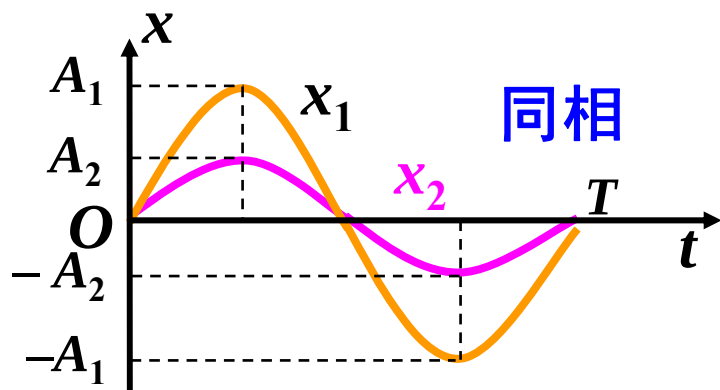
两个振动**反相**。 $k=0,1,2\cdots$

2超前1 $\Delta\varphi$ ，或1落后2 $\Delta\varphi$ 。

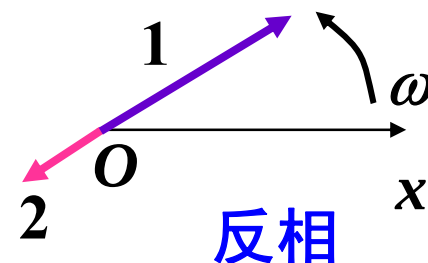
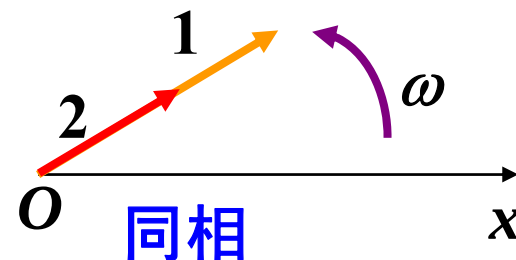
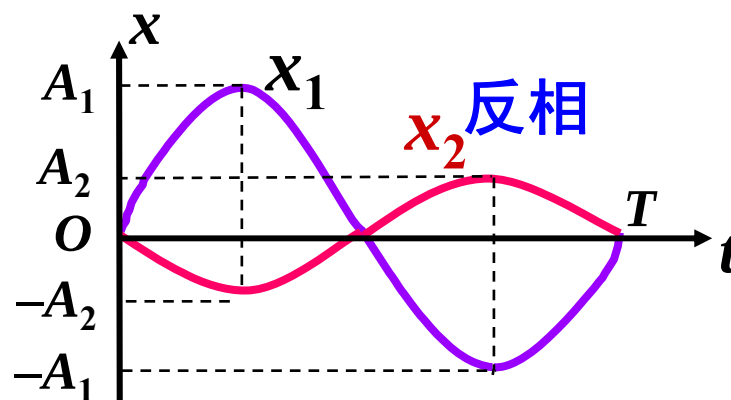
1超前2 $\Delta\varphi$ ，或2落后1 $\Delta\varphi$ 。

◆ 同相和反相

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$, ($k = 0, 1, 2, \dots$),
两振动步调相同, 称**同相**。



当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$, ($k = 0, 1, 2, \dots$),
两振动步调相反, 称**反相**。

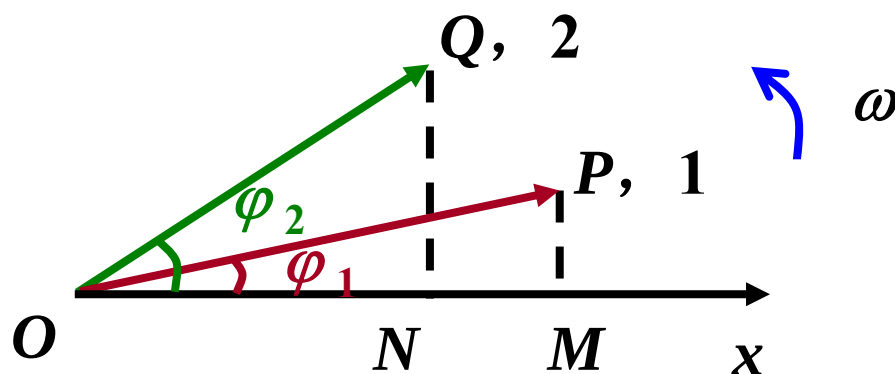


◆ 超前和落后

若 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$, 则 x_2 比 x_1 较早达到正最大, 称 x_2 比 x_1 超前 (或 x_1 比 x_2 落后)。

❖ 规定: $|\Delta\varphi| < \pi$

领先、落后以 $\leq \pi$ 的相位角来判断。



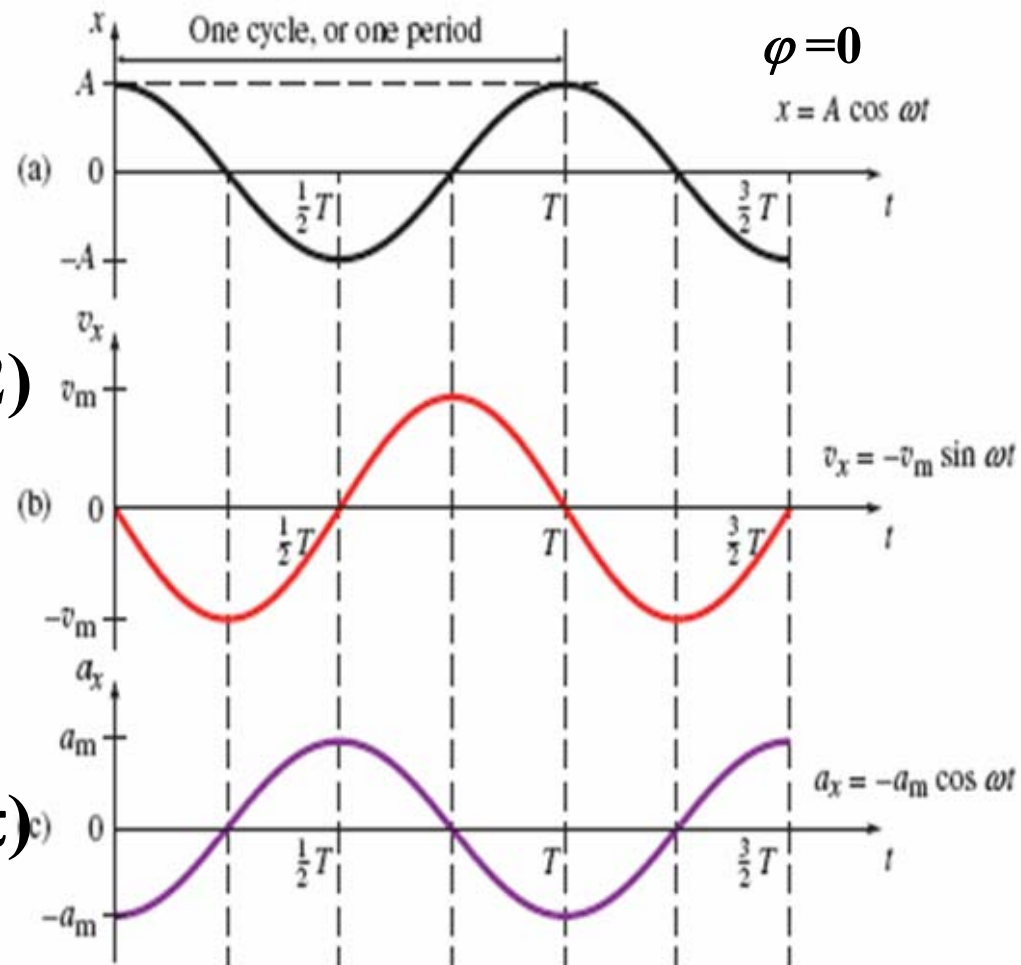
$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = A \omega \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

速度超前位移 $\frac{\pi}{2}$

$$a = A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

加速度与位移反相

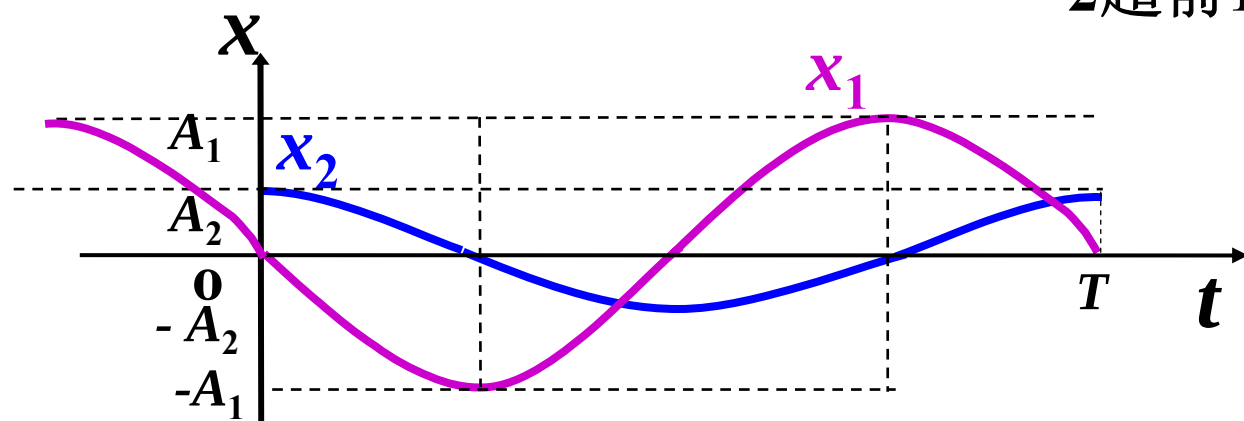


例: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$

2落后1 $\frac{\pi}{2}$ 或1超前2 $\frac{\pi}{2}$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3}{2}\pi$
 2超前1 $\frac{3}{2}\pi$

$\left. \vphantom{\Delta\varphi} \right\} \times$



例：已知简谐振动曲线如图(SI)，求振动方程。

解： $t = 0 \quad x = A/2 \quad \varphi_0 = -\pi/3$

$t = 1\text{s} \quad x = 0 \quad \varphi_1 = \pi/2$

$$\varphi_1 = \omega t_1 + \varphi_0$$

$$\frac{\pi}{2} = \omega \times 1 + \left(-\frac{\pi}{3}\right) \quad \omega = \frac{5\pi}{6}$$

$$x = A \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$$

